

Rapport Technique PPE – Projet Pluridisciplinaire

ENIB – Année 2025

Réalisation d'une trajectoire complexe pour médiateur de robot-guitare

Réalisé par les étudiants :

Piaplle Simo F Rand Rivaldo

Yassine Khodor

Projet réalisé sous la supervision de :

Guillaume Helbert

Olivier Chocron



19 décembre 2025

Composition du jury

Ce travail a été présenté et évalué devant un jury composé de :

Encadrants : M. CHOCRON Olivier

M. HELBERT Guillaume

Assesseur : M. DELALEAU Emmanuel

Dédicaces

À nos familles et enseignants.

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à l'École Nationale d'Ingénieurs de Brest (ENIB) pour nous avoir offert l'opportunité de réaliser ce projet, qui a constitué une expérience formatrice aussi bien sur le plan technique qu'humain.

Nous adressons nos remerciements les plus respectueux à M. Guillaume Helbert et M. Olivier Chocron, encadreurs de ce projet, pour la conception du sujet, la qualité de leur accompagnement, leurs conseils avisés et leur disponibilité tout au long de ce travail. Leur encadrement rigoureux et bienveillant a été déterminant dans la réussite de ce projet.

Nous remercions également M. Éric Boucharie pour son aide précieuse, son implication et son soutien technique constant, qui ont grandement contribué à l'avancement et à l'aboutissement de nos travaux.

Enfin, nous souhaitons remercier nos familles et amis pour leur soutien moral, leurs encouragements et leur compréhension tout au long de la réalisation de ce projet

Résumé

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un Projet Pluri-disciplinaire d'Études (PPE) visant à améliorer le fonctionnement d'un robot-guitare capable de jouer automatiquement des morceaux de musique préprogrammés. Lors d'un travail précédent, un système monocorde avait été développé avec succès pour la variation de la longueur vibrante de la corde à l'aide d'un solénoïde, permettant ainsi de jouer différentes notes sans difficulté majeure.

Cependant, un problème critique subsistait au niveau de l'excitation de la corde. Le médiator, fixé directement sur l'arbre d'un servomoteur, attaquait la corde de manière essentiellement perpendiculaire. Cette trajectoire extrêmement simple, combinée à la rigidité du médiator, provoquait de fréquents blocages mécaniques, une dégradation de la qualité sonore et rendait le réglage de la position du médiator particulièrement délicat.

L'objectif principal de ce projet a donc été de concevoir un nouveau système d'excitation de la corde capable de suivre une trajectoire plus élaborée, inspirée du geste réel d'un guitariste, tout en conservant une architecture mécanique simple. Pour répondre à cette problématique, un mécanisme à deux degrés de liberté a été proposé, combinant une translation linéaire et une rotation du médiator.

La démarche suivie repose sur une analyse du geste musical réel, l'étude de l'existant, une modélisation cinématique à l'aide de la méthode de Denavit–Hartenberg, puis une simulation numérique en Python afin de valider la faisabilité et la pertinence de la trajectoire obtenue. Ce travail pose ainsi les bases d'un système plus fiable, évolutif et mieux adapté à un jeu guitaristique réaliste.

Présentation du cadre du PPE

Présentation générale

Le Projet Professionnalisant en Équipe (PPE) se déroule dans le cadre pédagogique de l'École Nationale d'Ingénieurs de Brest (ENIB), et vise à immerger les étudiants dans une situation proche de celle rencontrée en entreprise. Ce projet est encadré par des enseignants-chercheurs jouant le rôle de responsables techniques et de clients, afin de reproduire les exigences et contraintes réelles d'un environnement professionnel.

Secteur et activité

Le projet s'inscrit dans le domaine de la mécatronique et de la robotique appliquée, combinant plusieurs disciplines :

- ★ conception mécanique et modélisation ;
- ★ électronique embarquée et capteurs ;
- ★ informatique et automatisation ;
- ★ simulation et validation expérimentale.

Organisation et fonctionnement

L'équipe fonctionne comme un véritable bureau d'études : répartition claire des rôles, réunions de suivi régulières, livrables intermédiaires et planification des étapes. Chaque membre est responsable de sa partie tout en participant à l'intégration globale du système.

Table des matières

Composition du jury	i
Dédicaces	ii
Remerciements	iii
Résumé	iv
Présentation du cadre du PPE	v
Introduction	1
1 État de l'art	3
1.1 Les rythmes et techniques de jeu à la guitare	3
1.1.1 Alternate Picking	3
1.1.2 Cross Picking	3
1.1.3 Sweep Picking	3
1.1.4 Tremolo Picking	4
1.2 Systèmes robotiques existants pour le jeu de la guitare	4
1.2.1 Bras robotisé industriel pour l'exécution automatisée de la guitare acoustique	4
1.2.2 Mini-bras robotisé embarqué sur la structure de la guitare	5
1.2.3 Architecture à glissières motorisées pour le jeu robotisé multi-cordes	5
1.2.4 Synthèse comparativee	6
1.3 Définition du besoin et choix de l'approche retenue	6
1.3.1 Sélection de la technique de jeu à robotiser : le Sweep Picking . . .	6
1.3.2 Choix et justification du mécanisme cinématique retenu	7
2 Étude et conception du système de grattage	8
2.1 Analyse du dispositif issu des travaux précédents	8
2.2 Modélisation théorique des mécanismes	9
2.2.1 Objectif et contexte de la modélisation	9
2.2.2 Description des modèles DH modifiés	9
2.2.3 Modèle DH du mécanisme double rotation	11

2.2.4	Analyse comparative des deux mécanismes	12
2.2.5	Justification du choix du mécanisme translation–rotation	13
2.2.6	Introduction du degré de liberté passif pour la simulation	13
2.2.7	Résumé des modèles étudiés	14
2.3	Conception du dispositif	14
2.3.1	Détermination de la trajectoire par analyse vidéo (Kinovea)	14
2.3.2	Conception mécanique et simulation sous SolidWorks	15
2.3.3	Simulation numérique du mouvement sous Python	15
3	Réalisation et intégration du système	17
3.1	Introduction générale	17
3.2	Partie mécanique	17
3.2.1	Présentation des pièces imprimées	17
3.2.2	Architecture mécanique générale	20
3.3	Partie électronique	21
3.3.1	Conception générale	21
3.3.2	Matériaux et composants utilisés	21
3.3.3	Architecture électronique modulaire	21
3.3.4	Caractéristiques électriques	21
3.4	Partie informatique	22
3.4.1	Microcontrôleur et périphériques utilisés	22
3.4.2	Organisation logicielle	22
3.4.3	Machine à états pour la coordination	23
3.4.4	Protocole de communication UART	23
3.4.5	Interface utilisateur graphique et ajout de la commande du médiateur	23
4	Compétences et responsabilité professionnelle	24
4.1	Compétences techniques développées	24
4.2	Travail personnel et responsabilités	25
4.3	Compétences d’ingénieur mobilisées	25
4.4	Responsabilité environnementale et sociale	26
4.4.1	Enjeux environnementaux	26
4.4.2	Enjeux sociaux et pédagogiques	26
4.4.3	Responsabilité et durabilité du projet	26
	Conclusion	27
	Bibliographie	I
	Annexes	I

A Mises en plan des pièces imprimées en 3D	II
---	-----------

Table des figures

1.1	Robot à bras industriel jouant une guitare acoustique.	4
1.2	Mini-bras robotisé fixé sur la caisse de la guitare.	5
1.3	Système de glissières motorisées pour plusieurs cordes.	5
2.1	Comparaison entre le modèle géométrique étendu (3 DDL) et le modèle réel (2 DDL).	9
2.2	Comparaison entre le modèle étendu et le modèle réel du mécanisme à double rotation.	11
2.3	trajectoire du mediator.	14
2.4	simulation du comportement du mediator sur solidworks.	15
2.5	Simulation Python de la trajectoire du médiateur à partir des paramètres DH et des variables cinématiques (θ_2, d_1).	15
3.1	Présentation des pièces mécaniques principales du système de commande du médiateur.	18
3.2	Vue d'ensemble de l'assemblage mécanique avec indication des principaux composants.	20
A.1	Plan du chariot linéaire	III
A.2	Plan du support moteur pas à pas	IV
A.3	Plan du support de l'axe secondaire	V
A.4	Plan du système tendeur de courroie	VI
A.5	Plan de l'écrou tendeur de courroie	VII
A.6	Plan du médiateur imprimé	VIII

Liste des tableaux

1.1	Comparaison des principales architectures robotiques dédiées au jeu de la guitare	6
2.1	Paramètres DH modifiés du mécanisme translation–rotation	10
2.2	Matrice homogène finale 0T du mécanisme translation–rotation	10
2.3	Paramètres DH modifiés du mécanisme double rotation	11
2.4	Matrice homogène finale 0T du mécanisme double rotation	11
2.5	Comparaison des mécanismes translation–rotation et double rotation . . .	12
2.6	Synthèse des modèles DH modifiés	14

Liste des équations

2.1 Position du médiateur du mécanisme translation–rotation	10
2.2 Position du médiateur du mécanisme double rotation	12
2.3 Position du médiateur du mécanisme translation rotaion avec angle passif	13

Introduction

Contexte général du projet

La robotisation du geste musical constitue aujourd'hui un domaine de recherche et d'expérimentation à la croisée de la mécatronique, de la robotique et de l'art. Dans ce contexte, l'ENIB a lancé un nouveau projet pédagogique ambitieux : la conception d'une guitare capable de jouer de manière autonome des morceaux musicaux préprogrammés.

Ce robot-guitare repose sur plusieurs sous-systèmes : la variation de la longueur vibrante de la corde pour produire différentes notes, le contrôle du rythme, ainsi que l'excitation de la corde permettant de générer le son. Si les premiers travaux ont permis de valider certaines briques fonctionnelles, notamment la gestion des notes via un solénoïde, la partie liée au grattage de la corde reste aujourd'hui le principal verrou technologique.

Le geste du guitariste est en réalité complexe et finement contrôlé. Il ne s'agit pas simplement de frapper une corde, mais de suivre une trajectoire précise, avec un angle d'attaque adapté, une vitesse maîtrisée et une interaction progressive avec la corde. Reproduire ce geste de manière robotisée représente un défi majeur, tant sur le plan mécanique que sur le plan de la modélisation et de la commande.

Contexte professionnel du PPE

Ce projet s'inscrit dans un PPE de niveau ingénieur, ayant pour objectif de placer l'étudiant dans une situation proche de celle rencontrée en entreprise. L'étudiant doit analyser un besoin réel, proposer des solutions techniques, les justifier et les valider par simulation et expérimentation, tout en respectant les contraintes du projet.

Problématique

Le système d'excitation développé lors du projet précédent repose sur un médiateur rigide monté directement sur l'arbre d'un servomoteur. Cette configuration impose une trajectoire très simplifiée, essentiellement perpendiculaire à la corde. Or, ce type d'attaque ne correspond pas au geste réel d'un guitariste et engendre plusieurs problèmes :

- un risque élevé de blocage mécanique du médiator contre la corde ;
- une dégradation de la qualité sonore produite ;
- une usure prématurée des composants ;
- une impossibilité de reproduire des techniques de jeu réalistes (sweep picking, strumming, etc.).

Cette problématique correspond à un verrou technologique réel dans le domaine de la robotique musicale, où la reproduction fidèle des gestes humains constitue une difficulté majeure à la fois mécanique, cinématique et acoustique. Le projet vise donc à concevoir une solution fiable et reproductible tout en intégrant des contraintes de performance et de durabilité.

La problématique centrale de ce projet peut donc être formulée comme suit : *comment concevoir un mécanisme simple, robuste et réglable, capable de reproduire une trajectoire de grattage réaliste du médiator, tout en limitant le nombre d'actionneurs et la complexité du système ?*

Objectifs du projet

Objectif principal :

- ★ Concevoir et valider un système d'excitation de corde basé sur une trajectoire complexe du médiator, inspirée du geste réel d'un guitariste.

Objectifs secondaires :

- Étudier les techniques de jeu à la guitare et les mécanismes robotiques existants ;
- Modéliser le mécanisme retenu à l'aide de la méthode de Denavit–Hartenberg ;
- Simuler numériquement le mouvement du médiator en Python ;
- Dimensionner mécaniquement le système ;
- Préparer l'intégration future dans un robot-guitare multi-cordes.

Chapitre 1

État de l'art

Cette section vise à analyser les principales solutions robotiques développées pour le jeu automatisé de la guitare. L'étude de ces systèmes permet d'identifier les choix technologiques dominants, ainsi que leurs limites mécaniques et fonctionnelles, afin de positionner clairement l'approche retenue dans ce projet.

1.1 Les rythmes et techniques de jeu à la guitare

Le jeu au médiator comporte plusieurs techniques permettant de produire des effets sonores, des rythmes et des motifs mélodiques variés. Parmi les méthodes les plus utilisées, on distingue les techniques suivantes.

1.1.1 Alternate Picking

Technique consistant à jouer les cordes avec un mouvement régulier **bas-haut** du médiator. La main droite exécute un aller-retour continu, garantissant un rythme stable, tandis que la main gauche change les notes sur le manche. Cette méthode permet de jouer des lignes rapides et fluides ainsi que des transitions efficaces entre les cordes.

1.1.2 Cross Picking

Technique fondée sur un mouvement **roulé et rythmique** sur deux à trois cordes, alternant précisément les coups de médiator. Elle produit un effet arpégique dynamique et régulier, enrichissant l'accompagnement musical et apportant fluidité et mouvement à la mélodie.

1.1.3 Sweep Picking

Technique consistant à **balayer plusieurs cordes d'un seul mouvement fluide** du médiator. La main droite effectue un balayage continu, tandis que la main gauche

enchaine les notes sur le manche pour former des arpèges rapides. Cette méthode permet d'obtenir des motifs très rapides et expressifs tout en conservant un mouvement simple et contrôlé.

1.1.4 Tremolo Picking

Technique où le médiator réalise des allers-retours **très rapides sur une seule corde**. La main droite fournit l'essentiel du travail en répétant intensément la même note, produisant un effet de trémolo ou de vibration sonore typique. Cela permet de maintenir une note ou un motif avec une très grande amplitude rythmique.

Contraintes musicales : angle du médiator, vitesse, profondeur d'attaque, régularité du geste.

1.2 Systèmes robotiques existants pour le jeu de la guitare

1.2.1 Bras robotisé industriel pour l'exécution automatisée de la guitare acoustique

Ce système utilise un bras robotisé industriel couplé à un mécanisme dédié fixé sur la table d'harmonie de la guitare. Le bras positionne et oriente l'actionneur, tandis qu'un ensemble de moteurs linéaires et rotatifs assure le déplacement devant les cordes, le grattage et le contrôle de la position longitudinale sur le manche.



FIGURE 1.1 – Robot à bras industriel jouant une guitare acoustique.

1.2.2 Mini-bras robotisé embarqué sur la structure de la guitare

Dans ce prototype, un petit bras robotisé à plusieurs degrés de liberté est directement fixé sur la caisse de la guitare. Il tient un médiator en bout d'outil et réalise des mouvements rapides au voisinage de la rosace pour gratter les cordes selon des motifs programmés, en reproduisant des gestes de picking ou de strumming.



FIGURE 1.2 – Mini-bras robotisé fixé sur la caisse de la guitare.

1.2.3 Architecture à glissières motorisées pour le jeu robotisé multi-cordes

Ce mécanisme repose sur plusieurs glissières linéaires empilées, chacune associée à une corde. Sur chaque axe, un chariot motorisé porte un actionneur (médiator ou percuteur) qui se déplace le long de la corde et peut être commandé individuellement. L'ensemble forme un système multi-voies capable de jouer plusieurs lignes musicales en parallèle.

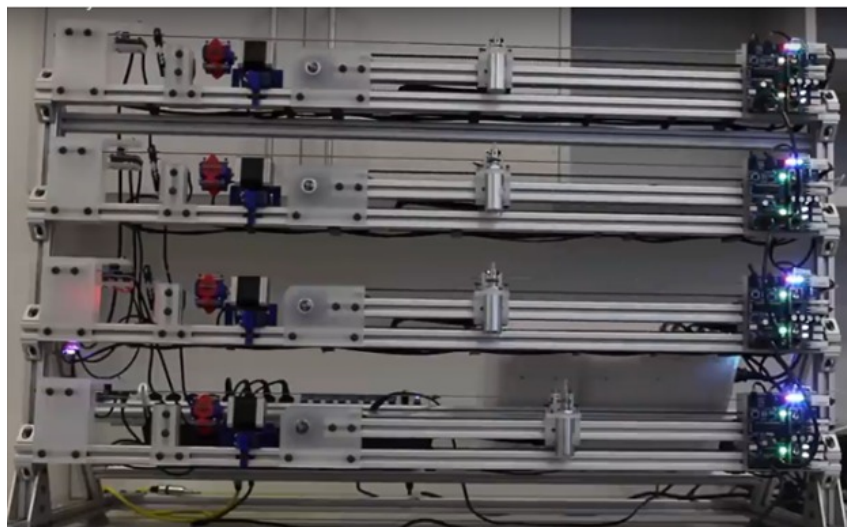


FIGURE 1.3 – Système de glissières motorisées pour plusieurs cordes.

1.2.4 Synthèse comparative

L'analyse des systèmes existants met en évidence un compromis fondamental entre réalisme du geste guitaristique, complexité mécanique et évolutivité du système. Les bras robotisés industriels permettent de reproduire des trajectoires complexes, mais au prix d'un surdimensionnement important. Les mini-bras embarqués réduisent l'encombrement, tout en conservant une cinématique riche, mais restent difficiles à simplifier. Enfin, les architectures à glissières motorisées offrent une bonne évolutivité multi-cordes, au détriment du réalisme du geste de grattage.

TABLE 1.1 – Comparaison des principales architectures robotiques dédiées au jeu de la guitare

Architecture	Complexité	Encombrement	Réalisme du geste	Évolutivité
Bras robotisé industriel	Élevée	Élevé	Élevé	Faible
Mini-bras embarqué	Moyenne	Faible	Moyen à élevé	Moyenne
Glissières multi-cordes	Élevée	Moyen	Moyen	Élevée

Au regard de cette comparaison, aucune des solutions existantes ne répond pleinement aux contraintes du projet PPE. Une architecture intermédiaire, reposant sur un nombre réduit de degrés de liberté mais capable de générer une trajectoire de grattage réaliste, apparaît comme un compromis pertinent. Ce constat motive le choix d'un mécanisme à deux degrés de liberté, combinant translation et rotation du médiateur.

1.3 Définition du besoin et choix de l'approche retenue

1.3.1 Sélection de la technique de jeu à robotiser : le Sweep Picking

Le sweep picking a été choisi comme première technique à robotiser car il constitue un compromis idéal entre simplicité mécanique et richesse du mouvement. L'objectif général du projet est de définir et de maîtriser une trajectoire de grattage reproductible, pouvant ensuite être étendue à plusieurs cordes dans les versions futures du système. Le sweep picking repose précisément sur un mouvement d'aller-retour continu du médiateur, suivant un angle de grattage bien défini, ce qui facilite sa modélisation cinématique et sa mise en œuvre dans un mécanisme robotisé. De plus, cette technique offre une base solide pour les étudiants futurs : l'ajout de cordes supplémentaires ou l'extension du mécanisme à un balayage multi-cordes reste cohérent avec la même logique de mouvement. Ainsi, le sweep

picking permet de développer un mécanisme simple au départ, mais évolutif, capable de servir de fondation à un système plus complet de jeu robotisé de la guitare.

1.3.2 Choix et justification du mécanisme cinématique retenu

Le mouvement à reproduire dans ce projet est un mouvement d'aller-retour simple, caractéristique du sweep picking. Cette technique impose deux exigences mécaniques principales : d'une part, une translation permettant de se déplacer devant les cordes, et d'autre part, un angle de grattage précis, mais ajustable, afin d'obtenir un contact optimal avec la corde.

Le mécanisme retenu combine une translation linéaire avec une rotation du médiator autour d'un axe fixe. Le bras robotisé se déplace selon une trajectoire rectiligne, frappe la corde avec un angle prédéfini, puis effectue un mouvement symétrique lors du retour. Ce principe offre une cinématique simple, contrôlable, et facilement extensible aux cordes voisines dans une future version multi-cordes.

Ce mécanisme permet ainsi d'obtenir un mouvement compatible avec le sweep picking et constitue une base fiable et évolutive pour les travaux des futurs étudiants.

Chapitre 2

Étude et conception du système de grattage

2.1 Analyse du dispositif issu des travaux précédents

Le projet réalisé par les étudiants précédents reposait sur un système monocorde utilisant trois actionneurs principaux : un moteur pas-à-pas pour déplacer un chariot le long de la corde, un solénoïde pour presser la corde contre une frette virtuelle, et un servomoteur S3003 fixe qui mettait la corde en vibration à l'aide d'un médiator. Le servomoteur était immobile dans l'espace et effectuait uniquement un petit mouvement angulaire local, toujours au même endroit, pour frapper la corde.

Cette architecture permettait de jouer des notes successives en ajustant la longueur vibrante de la corde, mais présentait une limitation majeure : le mécanisme d'excitation était entièrement fixe. Le servomoteur ne pouvait agir qu'au même point et uniquement sur une seule corde, ce qui rendait impossible tout geste impliquant plusieurs cordes (sweep picking, strumming, cross picking, etc.). Le système ne pouvait donc pas reproduire des techniques réelles du jeu guitaristique.

Pour ces raisons, notre équipe doit remplacer ce mécanisme fixe par une solution plus performante : un actionneur mobile capable de se déplacer transversalement devant plusieurs cordes afin de réaliser des balayages, attaques successives et mouvements multi-cordes. Ce changement est indispensable pour dépasser les limites du prototype précédent et permettre un jeu plus proche d'une guitare réelle.

De plus, il a été observé que le médiator se bloquait fréquemment lors du fonctionnement, ce qui provoquait des arrêts intempestifs et limitait fortement la fiabilité du système. .

2.2 Modélisation théorique des mécanismes

2.2.1 Objectif et contexte de la modélisation

Cette section présente la modélisation géométrique des deux architectures mécaniques envisagées pour le robot-guitare, dans le but d'étudier et de comparer leur cinématique. La méthode retenue est celle de Denavit–Hartenberg modifiée (DH modifié), couramment utilisée pour décrire la géométrie des chaînes cinématiques robotisées.

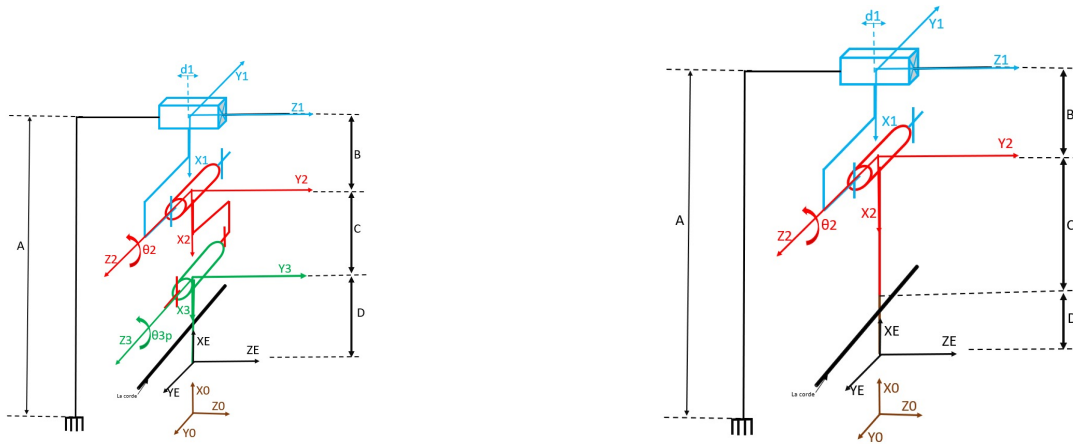
Les deux systèmes étudiés sont :

- ★ un mécanisme combinant un mouvement de translation linéaire et une rotation (appelé ci-après *mécanisme translation–rotation*) ;
- ★ un mécanisme constitué de deux articulations rotatives successives (appelé ci-après *mécanisme double rotation*).

L'objectif est de fournir une modélisation claire et rigoureuse de ces deux architectures, afin de justifier le choix final retenu pour le robot-guitare, tant du point de vue géométrique que mécanique et pratique.

2.2.2 Description des modèles DH modifiés

Modèle DH du mécanisme translation–rotation



(a) Mécanisme translation–rotation à 3 degrés de liberté.

(b) Mécanisme translation–rotation à 2 degrés de liberté.

FIGURE 2.1 – Comparaison entre le modèle géométrique étendu (3 DDL) et le modèle réel (2 DDL).

Le mécanisme *translation–rotation* possède deux degrés de liberté actifs :

- une translation prismatique d_1 correspondant au déplacement du chariot sur la glissière horizontale ;
- une rotation θ_2 du bras supportant le médiator.

Le tableau 2.1 présente les paramètres DH modifiés associés à ce mécanisme.

TABLE 2.1 – Paramètres DH modifiés du mécanisme translation–rotation

i	α_i	a_i	d_i	θ_i
1	0	A	d_1	π
2	$\pi/2$	B	0	θ_2
3	$\pi/2$	$C + D$	0	π

La matrice homogène finale exprimant la position et l’orientation du médiateur dans le repère de base est donnée dans le tableau 2.2.

TABLE 2.2 – Matrice homogène finale 0T du mécanisme translation–rotation

$${}^0T = \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & 0 & \sin \theta_2 & A - B - (C + D) \cos \theta_2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \theta_2 & 0 & \cos \theta_2 & d_1 + (C + D) \sin \theta_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

La position du médiateur est donc donnée par l’équation (2.1) :

$$\begin{cases} x_E = A - B - (C + D) \cos \theta_2, \\ z_E = d_1 + (C + D) \sin \theta_2. \end{cases} \quad (2.1)$$

Cette modélisation met en évidence une cinématique pratiquement découplée entre la translation d_1 et la rotation θ_2 , ce qui facilite grandement la commande et la planification des trajectoires.

2.2.3 Modèle DH du mécanisme double rotation

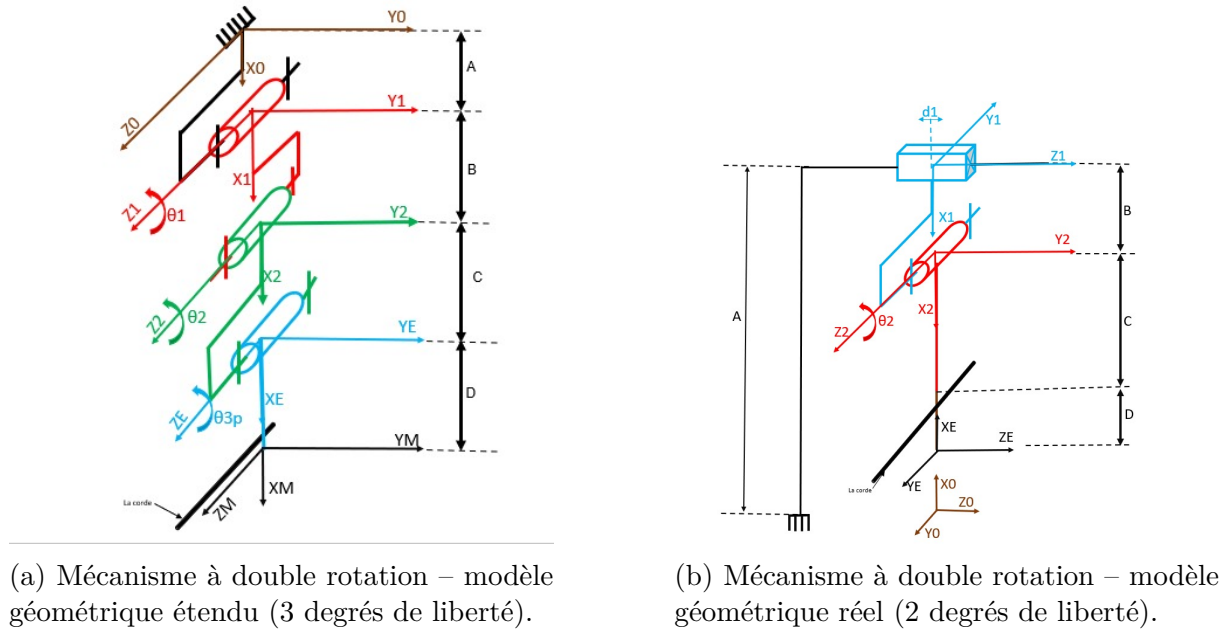


FIGURE 2.2 – Comparaison entre le modèle étendu et le modèle réel du mécanisme à double rotation.

Le mécanisme dit *double rotation* comporte deux degrés de liberté actifs, correspondant aux angles de rotation θ_1 et θ_2 des deux articulations successives.

Le tableau 2.3 présente ses paramètres DH modifiés.

TABLE 2.3 – Paramètres DH modifiés du mécanisme double rotation

i	α_i	a_i	d_i	θ_i
1	0	A	0	θ_1
2	0	B	0	θ_2
3	0	$C + D$	0	0

La matrice homogène finale est donnée au tableau 2.4 :

TABLE 2.4 – Matrice homogène finale 0T du mécanisme double rotation

$${}^0T = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1 + \theta_2) & -\sin(\theta_1 + \theta_2) & 0 & A + B \cos \theta_1 + (C + D) \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ \sin(\theta_1 + \theta_2) & \cos(\theta_1 + \theta_2) & 0 & B \sin \theta_1 + (C + D) \sin(\theta_1 + \theta_2) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

La position du médiateur dans le plan (x, y) est donnée par l'équation (2.2) :

$$\begin{cases} x_M = A + B \cos \theta_1 + (C + D) \cos(\theta_1 + \theta_2), \\ y_M = B \sin \theta_1 + (C + D) \sin(\theta_1 + \theta_2). \end{cases} \quad (2.2)$$

La présence d'un couplage trigonométrique fort entre les deux angles actifs rend la résolution géométrique directe et inverse plus complexe et augmente la sensibilité aux singularités mécaniques.

2.2.4 Analyse comparative des deux mécanismes

Le tableau 2.5 synthétise la comparaison des deux architectures selon différents critères d'analyse.

TABLE 2.5 – Comparaison des mécanismes translation–rotation et double rotation

Critère d'évaluation	Mécanisme translation–rotation	Mécanisme double rotation
Structure mécanique	Rail robuste et stable assurant un guidage linéaire précis; faibles moments mécaniques.	Structure en porte-à-faux avec bras articulés; moments importants et sollicitations plus élevées.
Complexité cinématique	Modèle pratiquement découplé avec une cinématique simple facilitant la commande et la modélisation.	Couplage trigonométrique fort entre les articulations, générant des solutions multiples et sensibilité aux singularités.
Encombrement et intégration	Volume d'exclusion faible, montage compact aligné avec la guitare, facilité d'intégration.	Encombrement plus important du fait des rotations successives, avec espace requis pour la libre rotation.
Montage et câblage	Montage simple (rail + bras) avec câblage aisé.	Montage plus complexe avec câblage et passages de câbles plus délicats.
Robustesse et maintenance	Robustesse accrue due à la répartition des efforts sur le rail, maintenance facilitée.	Sensibilité accrue aux jeux et aux flexions des articulations, maintenance plus complexe.
Précision et répétabilité	Précision élevée garantie par la commande découplée et la rigidité mécanique.	Précision impactée par le couplage et les phénomènes mécaniques non linéaires.

2.2.5 Justification du choix du mécanisme translation–rotation

Le choix du mécanisme combinant un mouvement de translation linéaire et une rotation s'appuie sur plusieurs arguments techniques et pratiques essentiels :

- **Cinématique simple et robuste** : La modélisation DH révèle une structure presque découplée, ce qui permet une commande plus directe et fiable, réduisant les risques d'erreurs et de singularités.
- **Intégration mécanique facilitée** : Le montage sur rail linéaire garantit un guidage précis et stable, avec un encombrement réduit compatible avec la forme de la guitare et un impact minimal sur la manipulation de l'instrument.
- **Réduction des efforts et moments mécaniques** : La répartition des charges sur le rail limite les sollicitations sur les articulations, augmentant la durée de vie des composants et la précision du positionnement.
- **Simplicité de maintenance** : La structure plus simple réduit les risques de dysfonctionnement et facilite les opérations de maintenance et de réglage.
- **Simulation et génération de trajectoires** : L'introduction d'un troisième degré de liberté passif virtuel (θ_{3_p}), uniquement pour la simulation, permet d'enrichir la modélisation sans complexifier la mécanique réelle (voir section 2.2.6).

L'ensemble de ces éléments justifie pleinement le recours au mécanisme translation–rotation pour le robot-guitare, conformément aux objectifs de performance, d'intégration et de fiabilité.

2.2.6 Introduction du degré de liberté passif pour la simulation

Afin d'améliorer la modélisation de l'orientation du médiateur lors du contact avec la corde, un troisième angle θ_{3_p} est introduit comme degré de liberté *passif* dans la simulation.

Ce degré de liberté ne correspond pas à un actionneur réel, mais permet d'ajuster virtuellement l'orientation du médiateur pour générer des trajectoires plus réalistes de *sweep picking*.

La position finale du médiateur dans le plan (x, z) est alors décrite par l'équation (2.3) :

$$\begin{cases} x_E = A - B - C \cos \theta_2 - D \cos(\theta_2 + \theta_{3_p}), \\ z_E = d_1 + C \sin \theta_2 + D \sin(\theta_2 + \theta_{3_p}). \end{cases} \quad (2.3)$$

Cette extension du modèle permet de concilier simplicité mécanique et réalisme cinématique dans la simulation numérique, sans augmenter la complexité physique du système.

2.2.7 Résumé des modèles étudiés

Le tableau 2.6 résume les caractéristiques principales des modèles DH considérés.

TABLE 2.6 – Synthèse des modèles DH modifiés

Modèle	Degrés de liberté	Rôle	Usage principal
Mécanisme réel	d_1, θ_2 (2 actifs)	Description physique et commande	Dimensionnement
Modèle étendu	d_1, θ_2 (actifs) + θ_{3_p} (passif)	Simulation enrichie	Génération de t

2.3 Conception du dispositif

2.3.1 Détermination de la trajectoire par analyse vidéo (Kinovea)

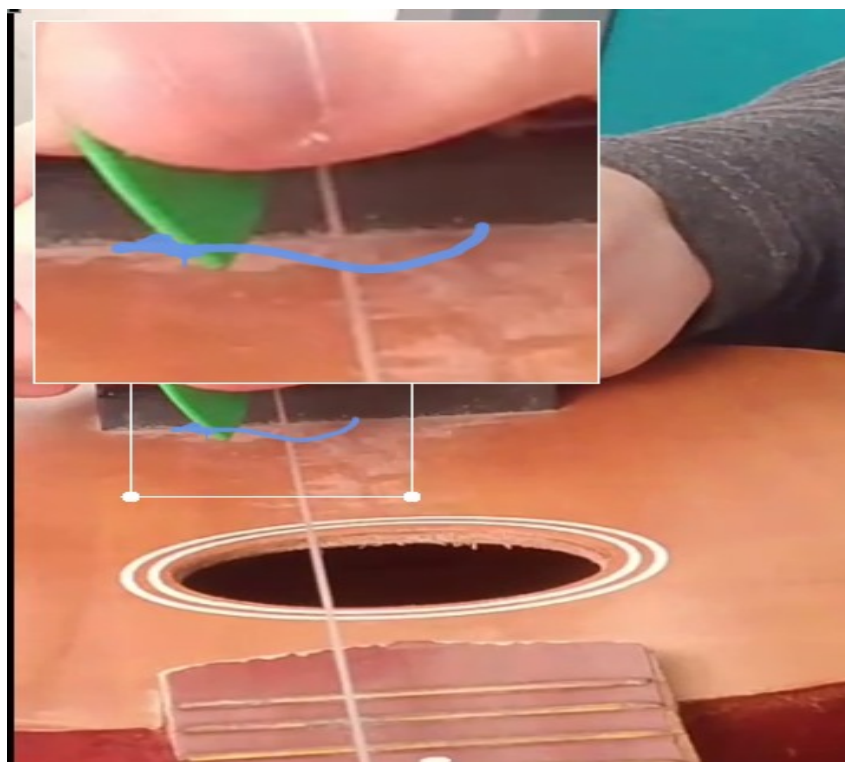


FIGURE 2.3 – trajectoire du mediator.

La trajectoire du médiateur a été déterminée à partir d'une analyse vidéo réalisée avec le logiciel Kinovea. Cette méthode permet d'extraire précisément les positions et orientations du médiateur lors du grattage, fournissant une base expérimentale fiable pour définir la cinématique du mécanisme.

Les données issues de l'analyse vidéo servent à valider les modèles cinématiques et à orienter la conception mécanique, assurant ainsi que le dispositif reproduira fidèlement les mouvements réels du médiateur.

2.3.2 Conception mécanique et simulation sous SolidWorks

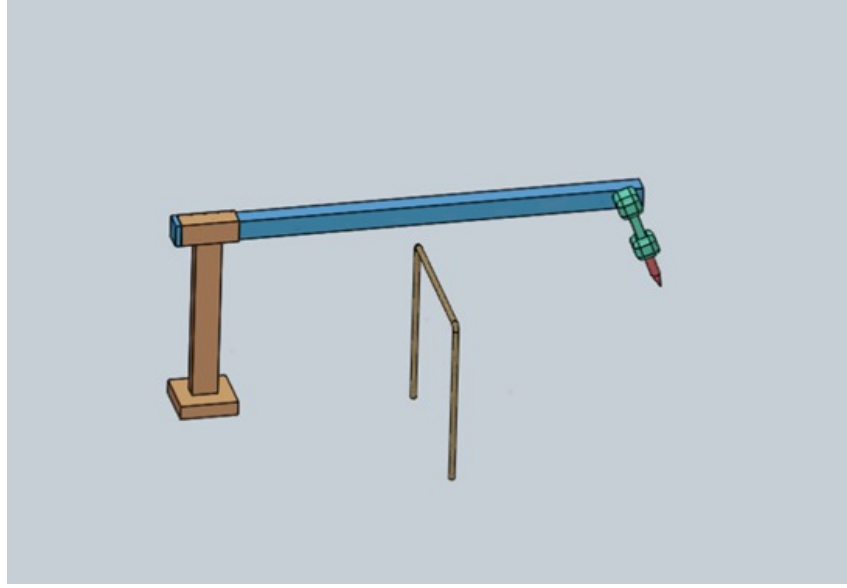
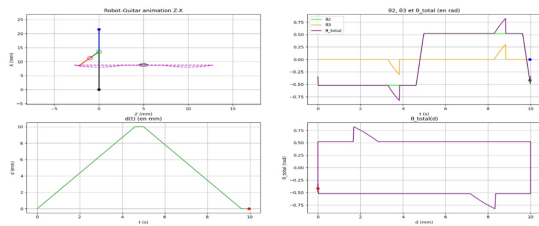


FIGURE 2.4 – simulation du comportement du mediator sur solidworks.

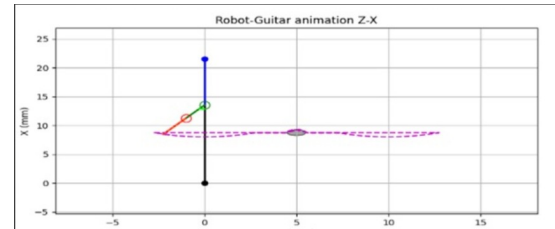
Sur la base des données cinématiques, une conception mécanique détaillée a été réalisée sous SolidWorks. Cette étape inclut la modélisation 3D du mécanisme, permettant d'intégrer les degrés de liberté nécessaires, de vérifier l'encombrement et d'anticiper les contraintes mécaniques.

Les assemblages sont simulés pour tester la mobilité, éviter les collisions et garantir la robustesse structurelle avant fabrication.

2.3.3 Simulation numérique du mouvement sous Python



(a) Simulation Python de la trajectoire du médiateur .



(b) Simulation Python de la trajectoire du médiateur en fonction du déplacement d_1 .

FIGURE 2.5 – Simulation Python de la trajectoire du médiateur à partir des paramètres DH et des variables cinématiques (θ_2, d_1).

La simulation numérique, développée sous Python, joue un rôle central dans la validation du comportement dynamique du médiateur. Elle repose sur un modèle géométrique enrichi intégrant un degré de liberté dit « angle passif » qui représente précisément l'orientation du médiateur durant le contact avec la corde.

Les objectifs principaux de cette simulation sont :

- modéliser l'angle d'attaque du médiator par rapport à la corde ;
- représenter correctement le passage du médiator d'un côté à l'autre de la corde, notamment lors du sweep picking ;
- analyser la géométrie du balayage pour éviter les configurations mécaniquement impossibles ou dangereuses ;
- valider la faisabilité cinématique du mouvement avant toute réalisation physique.

Les résultats sont visualisés en 2D (plan $x-z$) pour observer la forme de la trajectoire, l'influence des paramètres géométriques, ainsi que l'évolution de l'orientation du médiator. Ces analyses permettent d'ajuster le modèle, optimiser le mécanisme, et préparer efficacement la phase de conception mécanique.

Chapitre 3

Réalisation et intégration du système

3.1 Introduction générale

Les résultats issus de la modélisation théorique et des simulations ont permis de valider le choix du mécanisme retenu. La trajectoire générée correspond exactement au mouvement requis pour un balayage de type *sweep picking*, sans risque de collision et en respectant les contraintes mécaniques du système.

La simulation a révélé plusieurs points clés :

- Le déplacement linéaire d_1 permet de couvrir toute la zone fonctionnelle devant la corde.
- La rotation angulaire θ_2 génère l'arc nécessaire pour simuler le grattage.
- L'ensemble du mécanisme fonctionne dans des positions mécaniquement réalisables.
- La trajectoire obtenue est conforme au geste recherché.

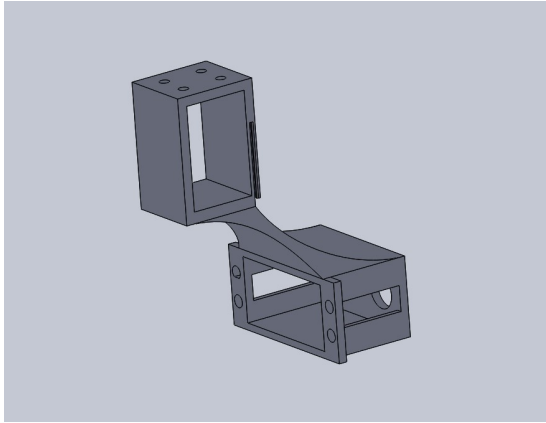
Ces observations confortent le choix structurel, qui offre un mouvement reproductible, simple à piloter et compatible avec les capacités des actionneurs sélectionnés.

L'étape suivante consiste à dimensionner précisément les composants mécaniques et définir les paramètres techniques pour la réalisation physique conforme à la trajectoire simulée.

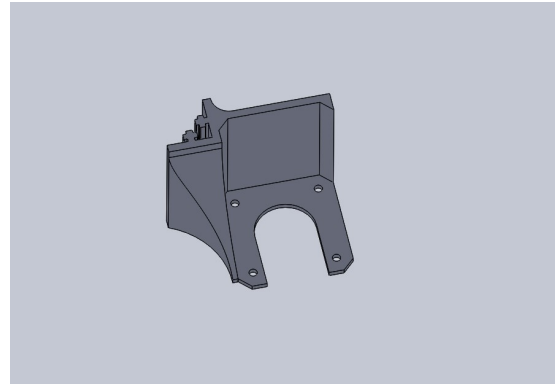
3.2 Partie mécanique

3.2.1 Présentation des pièces imprimées

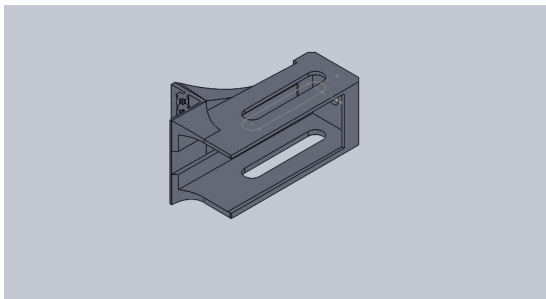
La partie mécanique est constituée de plusieurs pièces imprimées en 3D et d'éléments mécaniques standards. Chaque composant a été conçu pour répondre à un rôle précis dans le mécanisme.



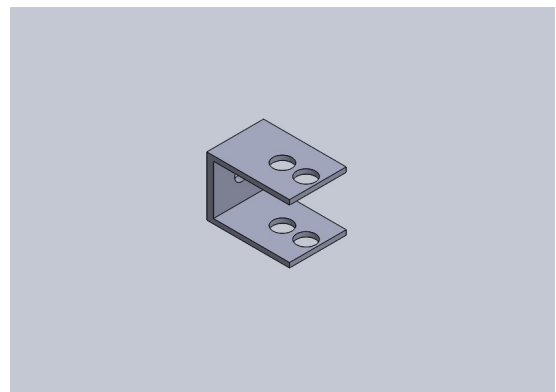
(a) Chariot linéaire



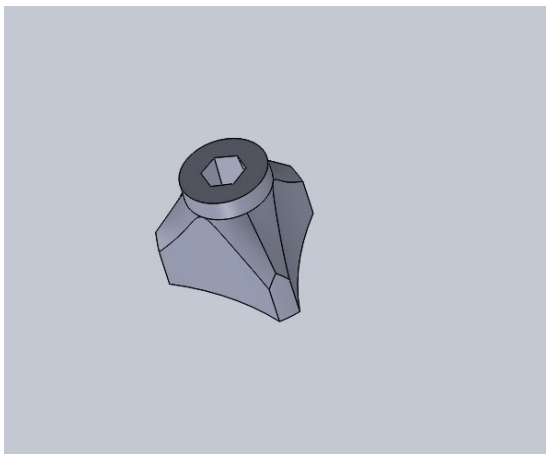
(b) Support moteur pas à pas



(c) Support de l'axe secondaire



(d) Système tendeur de courroie



(e) Ecrou tendeur de courroie



(f) Médiateur imprimé

FIGURE 3.1 – Présentation des pièces mécaniques principales du système de commande du médiateur.

Chariot linéaire

Le chariot supporte le servomoteur responsable de la rotation du médiateur. Il est monté sur un guidage en translation (rail ou profilé linéaire) et fixé à une courroie crantée. Cette

courroie est entraînée par un moteur pas à pas pour assurer le mouvement linéaire.

Le chariot intègre des points de fixation renforcés pour garantir la rigidité et limiter les vibrations susceptibles d'altérer la précision du mouvement.

Fonction : Permet la translation linéaire sur la course définie (jusqu'à 125 mm), garantissant un positionnement précis du servomoteur devant la corde.

Support moteur pas à pas

Un support imprimé fixe le moteur pas à pas NEMA 17 sur la structure principale. Ce support assure :

- Une fixation rigide réduisant les jeux mécaniques.
- Le bon positionnement en hauteur et en alignement avec la poulie crantée.
- La transmission directe du couple au système de courroie.

Caractéristique : Impression 3D avec un remplissage renforcé (50%) pour assurer la solidité, avec intégration possible de passages pour visserie standard M3.

Support de l'axe secondaire

Ce support porte l'axe sur lequel tourne la poulie de renvoi de la courroie. Il est conçu pour maintenir un alignement parfait et minimiser les frottements.

Système tendeur de courroie

Constitué d'une pièce tendeur imprimée en 3D et d'une vis de réglage avec un écrou imprimé pour faciliter la manipulation. Ce système permet :

- Le réglage fin de la tension de la courroie.
- Le montage et démontage rapide de la courroie sans démontage complet.
- L'élimination des jeux pouvant entraîner des glissements et une perte de précision.

Avantages : La possibilité de régler la tension avec précision garantit la répétabilité du mouvement et la longévité du mécanisme.

Médiateur imprimé

Un médiateur spécialement conçu avec un matériau souple mais résistant est fixé directement sur l'axe de sortie du servomoteur FUTABA S3003.

Propriétés recherchées : Souplesse suffisante pour ne pas abîmer la corde, mais assez rigide pour produire un grattage audible et efficace.

Conception : Le remplissage et l'épaisseur sont ajustés pour optimiser la force de frappe et la durabilité.

3.2.2 Architecture mécanique générale

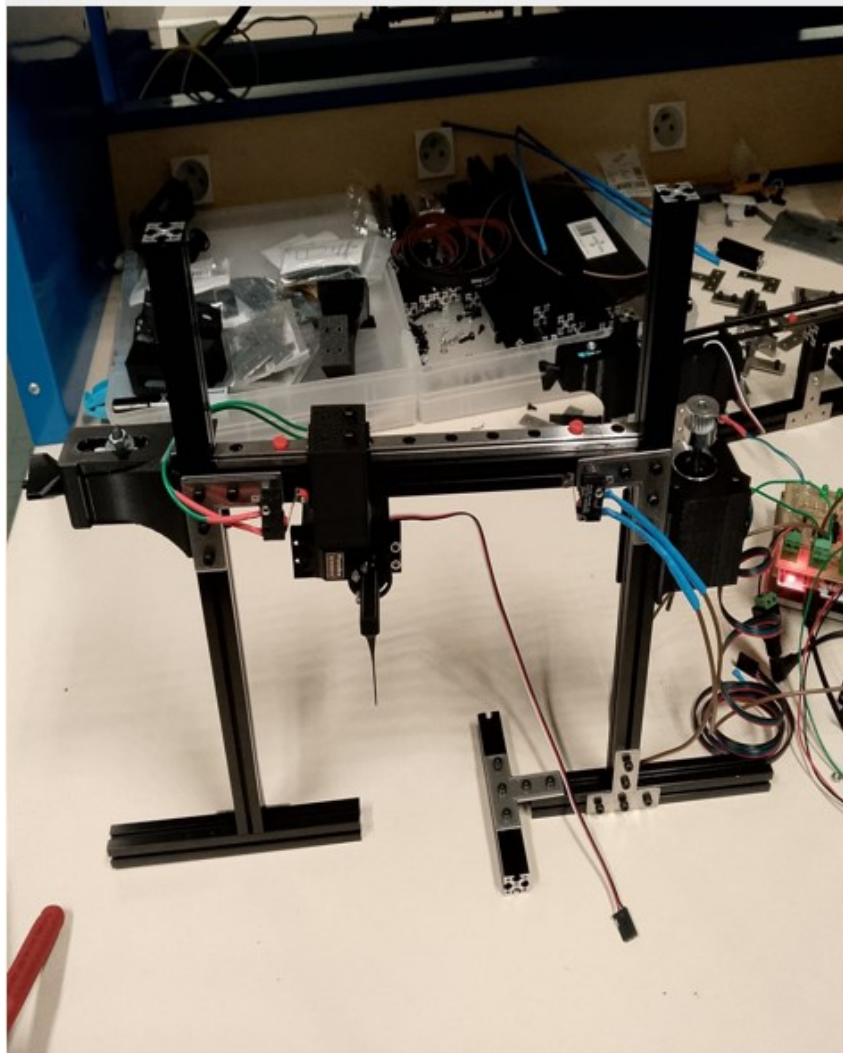


FIGURE 3.2 – Vue d'ensemble de l'assemblage mécanique avec indication des principaux composants.

Le moteur pas à pas est monté sur la structure fixe du système via un support imprimé en 3D, qui relie mécaniquement le moteur au châssis principal. L'axe moteur entraîne une poulie crantée, laquelle transmet le mouvement linéaire au chariot.

Un tendeur permet d'éliminer tout jeu dans la courroie, assurant une grande précision et répétabilité dans le déplacement.

La course maximale est de 125 mm, correspondant à environ 8 frettes virtuelles selon la longueur de la corde utilisée.

3.3 Partie électronique

3.3.1 Conception générale

Le système électronique a été conçu pour être modulaire, fiable et adapté à un usage pédagogique, favorisant la compréhension et la maintenance.

L'alimentation principale est unique, en 12 V, à partir de laquelle sont générées les tensions spécifiques nécessaires aux différents composants.

3.3.2 Matériaux et composants utilisés

- **Carte STM32 Nucleo STM32F411RE** : Microcontrôleur principal assurant la gestion temps réel des actionneurs et capteurs.
- **Servomoteur FUTABA S3003** : Actionneur pour la rotation du médiateur.
- **Moteur pas à pas NEMA 17** : Assure la translation linéaire.
- **Pilote DRV8825** : Contrôle précis du moteur pas à pas avec microstepping (1/32).
- **Amplificateur audio LM386** : Conditionnement du signal microphonique pour acquisition audio.
- **Régulateur 7806** : Conversion de la tension 12 V vers 6 V pour le servomoteur.
- **Composants passifs** : Résistances, condensateurs, fusibles de protection, LEDs de signalisation.

3.3.3 Architecture électronique modulaire

Le système est divisé en deux cartes principales montées en sandwich autour de la carte STM32 Nucleo :

Carte de commande mécanique : Contient le DRV8825, régulateur 7806, connecteurs moteurs, LEDs et protection.

Carte d'acquisition audio : Comprend le circuit d'amplification, conditionnement du signal microphone et points d'accès pour oscilloscope.

Cette modularité facilite l'assemblage, le dépannage et permet la réutilisation de chaque module dans d'autres projets pédagogiques.

3.3.4 Caractéristiques électriques

- **Alimentation** : 12 V principale, stable et protégée.
- **Servomoteur** : Alimentation en 6 V régulée, courant maximal 500 mA.
- **Moteur pas à pas** : Alimentation 12 V, courant par phase réglé à 1 A max via potentiomètre DRV8825.

→ **Protection** : Fusibles en série sur les lignes critiques, LEDs de statut.

3.4 Partie informatique

3.4.1 Microcontrôleur et périphériques utilisés

Le système est piloté par un STM32F411RE sur carte Nucleo, avec les périphériques suivants configurés :

- **TIM1** : Génération du signal de commande du moteur pas à pas avec gestion des interruptions.
- **TIM4** : Génération du signal PWM pour servomoteur (période 20 ms, fréquence 50 Hz).
- **TIM5** : Chronométrage haute résolution pour temporisations fines.
- **DMA** : Optimisation des transferts ADC et USART.
- **USART2** : Communication série bidirectionnelle avec gestion par interruptions et DMA.
- **GPIO** : Gestion des sorties moteurs, capteurs et entrées avec interruptions.

3.4.2 Organisation logicielle

Le contrôle logiciel s'appuie sur une architecture modulaire avec des fonctions dédiées :

- ★ `set_servo_position(uint8_t angle)` : Calcule et applique le rapport cyclique PWM pour positionner le servomoteur.
- ★ `play_note()` : Alterne entre deux positions prédéfinies du servomoteur pour simuler le coup de médiateur.
- ★ `chariot()` : Alterne entre deux positions prédéfinies du servomoteur et du moteur pour simuler le coup de médiateur.
- ★ `calculate_steps_speed()` : Calcule la trajectoire en nombre de pas et génère un profil trapézoïdal de vitesse.
- ★ `configure_timer1_for_velocity()` : Met à jour les registres pour générer la fréquence adéquate.
- ★ `HAL_TIM_PeriodElapsedCallback()` : Exécute chaque pas moteur et stoppe le mouvement à la position cible.

Le système fonctionne en boucle ouverte, avec une procédure de *homing* utilisant un capteur de fin de course en interruption pour établir la référence de position.

3.4.3 Machine à états pour la coordination

La gestion globale s'appuie sur une machine à états décrite ainsi :

- ★ **État 0** : Système non calibré — homing à effectuer.
- ★ **État 1** : Moteur activé sans référence.
- ★ **État 2** : Homing en cours.
- ★ **État 3** : Position référencée, système prêt.
- ★ **État 4** : Déplacement actif.

Les transitions sont déclenchées par des événements (interruptions, commandes UART, temporisations).

3.4.4 Protocole de communication UART

Le système reçoit des commandes au format ASCII via UART, interprétées par la fonction `interpret_command()`.

Les commandes principales sont :

- :E1 / :E0** Activation / désactivation du moteur.
- :H** Déclenchement de la procédure de homing.
- :PXXX** Déplacement à la position absolue XXX (en pas ou unité définie).
- :I** Oscillation simple du servomoteur et moteur entre deux positions prédéfinies.
- :J** Oscillation continue.
- :K** Arrêt de l'oscillation.

3.4.5 Interface utilisateur graphique et ajout de la commande du médiateur

Pour la partie interface utilisateur graphique (GUI), nous avons choisi de reprendre celle développée par nos prédécesseurs. Cette interface a déjà fait ses preuves en termes de convivialité et de fonctionnalité, ce qui nous a permis de gagner du temps sur la conception logicielle et de nous concentrer sur les améliorations spécifiques à notre projet.

Nous y avons intégré une nouvelle commande dédiée au contrôle du médiateur, permettant de piloter précisément son mouvement de rotation via l'interface. Cette commande facilite la gestion synchronisée entre le servomoteur actionnant le médiateur et le moteur pas à pas responsable du déplacement linéaire, offrant ainsi un contrôle plus fluide et intuitif du robot guitariste.

Cette extension de l'interface graphique conserve la modularité et la simplicité de l'original, tout en augmentant les capacités du système sans complexifier l'expérience utilisateur.

Chapitre 4

Compétences et responsabilité professionnelle

4.1 Compétences techniques développées

Au cours de ce PPE, j'ai acquis et consolidé un ensemble de compétences techniques directement applicables au domaine de la mécatronique et de la robotique. Ces compétences couvrent l'ensemble du cycle de conception, de simulation et d'intégration d'un système complexe.

- ★ **Modélisation cinématique avancée** : élaboration complète des modèles de Denavit-Hartenberg pour chaque mécanisme, adaptation des paramètres pour reproduire fidèlement le mouvement réel, vérification par simulation numérique des trajectoires et des vitesses.
- ★ **Conception et analyse mécanique** : comparaison et optimisation des structures, étude des contraintes et des sollicitations, choix des solutions garantissant précision, robustesse et facilité d'intégration.
- ★ **Simulation numérique et validation** : développement de scripts Python pour le calcul des positions, vitesses et accélérations, analyse des écarts par rapport aux modèles théoriques, interprétation critique des résultats pour ajustements.
- ★ **Intégration électronique et capteurs** : mise en œuvre des capteurs, actionneurs et interfaces de communication, synchronisation avec le modèle mécanique et vérification du fonctionnement global.
- ★ **Logiciels professionnels de conception** : utilisation de SolidWorks pour la modélisation des pièces, assemblages et simulations mécaniques, préparation des fichiers pour impression 3D ou tests expérimentaux.
- ★ **Gestion et documentation technique** : rédaction structurée des rapports, création de schémas cinématiques, diagrammes explicatifs, organisation et archivage des résultats expérimentaux et simulations.

4.2 Travail personnel et responsabilités

Personnellement, j'ai été responsable de plusieurs volets critiques du projet, impliquant à la fois la conception, l'analyse et l'intégration.

- **Modélisation complète des mécanismes** : construction et ajustement des modèles cinématiques pour représenter fidèlement le comportement des articulations et chaînes cinématiques.
- **Développement des outils de simulation** : création et paramétrage des scripts Python pour simuler trajectoires, vitesses et accélérations, production de courbes et graphiques pour validation.
- **Analyse critique et optimisation** : étude comparative des configurations mécaniques, identification des points faibles, proposition et justification des modifications techniques.
- **Intégration globale du système** : coordination avec l'ensemble de l'équipe pour assurer la cohérence mécanique, électronique et logicielle, vérification des interactions entre sous-systèmes.
- **Amélioration et fiabilisation** : propositions pour augmenter la précision, la répétabilité et la robustesse des mécanismes, vérification par simulations et tests expérimentaux.
- **Documentation et communication technique personnelle** : création de schémas détaillés, diagrammes de flux, tableaux de résultats, rapports techniques et présentations pour chacune des étapes réalisées.

4.3 Compétences d'ingénieur mobilisées

Ce projet m'a permis de mettre en pratique et de consolider les compétences fondamentales attendues d'un ingénieur :

- **Analyse et définition des besoins** : identification des contraintes techniques, fonctionnelles et temporelles, formulation des spécifications.
- **Modélisation et abstraction** : formalisation des mécanismes, structuration des modèles mathématiques et physiques pour permettre simulation et validation.
- **Justification et choix techniques** : évaluation et sélection des solutions en tenant compte de la faisabilité, des coûts, de la durabilité et des contraintes d'intégration.
- **Travail en équipe et coordination** : collaboration avec les membres du groupe, partage des résultats et harmonisation des livrables pour un système intégré.
- **Communication technique et documentation** : rédaction de rapports détaillés, présentation claire des résultats, schémas et analyses pour les enseignants et le jury.

- **Prise en compte des contraintes réelles** : considération des limites mécaniques, électroniques et logicielles pour garantir la robustesse et la fiabilité du système.

4.4 Responsabilité environnementale et sociale

Le projet intègre également une dimension de responsabilité sociétale et environnementale, indispensable dans la pratique professionnelle.

4.4.1 Enjeux environnementaux

- ★ **Rationalisation des matériaux** : limitation de la consommation, utilisation judicieuse et durable des ressources.
- ★ **Fabrication additive** : recours à l'impression 3D pour réduire les déchets et faciliter la production de prototypes.
- ★ **Conception modulaire et réutilisable** : choix de solutions permettant démontage, réparation et réemploi des composants.

4.4.2 Enjeux sociaux et pédagogiques

- **Travail collaboratif** : partage de connaissances et compétences au sein de l'équipe.
- **Formation professionnelle** : développement de l'autonomie, de l'esprit critique et de la responsabilité individuelle dans un contexte de projet collectif.
- **Engagement et implication** : chaque étudiant contribue de manière significative à la réussite du projet.

4.4.3 Responsabilité et durabilité du projet

- **Conception évolutive** : système prévu pour être réutilisé et amélioré par les promotions futures, réduisant la production de prototypes redondants.
- **Démarche durable** : intégration de critères environnementaux et sociaux dès la phase de conception, limitant l'impact global du projet.
- **Transparence et traçabilité** : documentation complète des choix, modèles et tests pour assurer un suivi fiable et reproductible.

Conclusion

Difficultés rencontrées

Au cours de ce projet, plusieurs difficultés ont été rencontrées dans les domaines suivants :

Difficultés mécaniques

- **Précision du guidage linéaire** : Assurer un déplacement fluide sans jeu ni frottements excessifs a nécessité plusieurs itérations sur la conception et le choix des matériaux.
- **Rigidité des pièces imprimées** : Certaines pièces 3D initialement conçues présentaient des déformations sous charge, obligeant à revoir l'épaisseur ou le remplissage.
- **Tension et alignement de la courroie** : Trouver le bon réglage de tension a été critique pour éviter le glissement et garantir la précision des déplacements.

Difficultés électroniques

- **Gestion de l'alimentation** : Adapter les tensions aux différents composants tout en assurant la stabilité du système a demandé la mise en place de régulateurs efficaces et de protections.
- **Bruit électrique** : Le bruit généré par le moteur pas à pas a perturbé la lecture audio, nécessitant un blindage et une séparation soignée des câbles.
- **Pilote moteur** : Configurer correctement le driver DRV8825 pour un microstepping optimal a demandé plusieurs tests et ajustements.

Difficultés informatiques

- **Synchronisation des mouvements** : La coordination entre les moteurs linéaires et rotatifs a nécessité une gestion fine des interruptions et temporisations.
- **Gestion des interruptions UART et timers** : Garantir une communication fluide sans perte de données a été complexe en raison des contraintes temps réel.

- **Mise en place de la machine à états** : Concevoir une architecture logicielle robuste et évolutive a demandé une réflexion approfondie pour anticiper tous les cas d'utilisation.

Perspectives d'amélioration

Plusieurs axes d'amélioration sont envisageables pour optimiser et enrichir ce système :

- ★ **Ajout de capteurs de position absolue** : Pour un contrôle en boucle fermée améliorant la précision et la répétabilité.
- ★ **Amélioration du médiateur** : Utilisation de matériaux plus performants pour un meilleur rendu sonore et une meilleure durabilité.
- ★ **Optimisation de l'architecture logicielle** : Passage à un RTOS pour gérer les tâches en temps réel avec plus de flexibilité.
- ★ **Modularisation du système** : Permettre le changement facile des composants (types de moteurs, capteurs, actionneurs) selon les besoins.
- ★ **Ajout de fonctionnalités musicales avancées** : Comme la reconnaissance automatique des notes ou le jeu en mode autonome avec intelligence artificielle.

Conclusion générale

Ce projet de conception et réalisation d'un robot guitariste a permis de mettre en pratique de nombreuses compétences multidisciplinaires, mêlant mécanique, électronique et informatique.

Grâce à une modélisation rigoureuse et à une intégration soignée des différents composants, le système final est capable de simuler avec précision un mouvement de balayage sur une corde de guitare, reproduisant fidèlement la technique du *sweep picking*.

L'ensemble des parties mécanique, électronique et logicielle a été pensé pour fonctionner en synergie, assurant ainsi une grande fiabilité et répétabilité du geste.

Ce projet a été une expérience très enrichissante, confrontant à des problématiques réelles d'ingénierie multidisciplinaire.

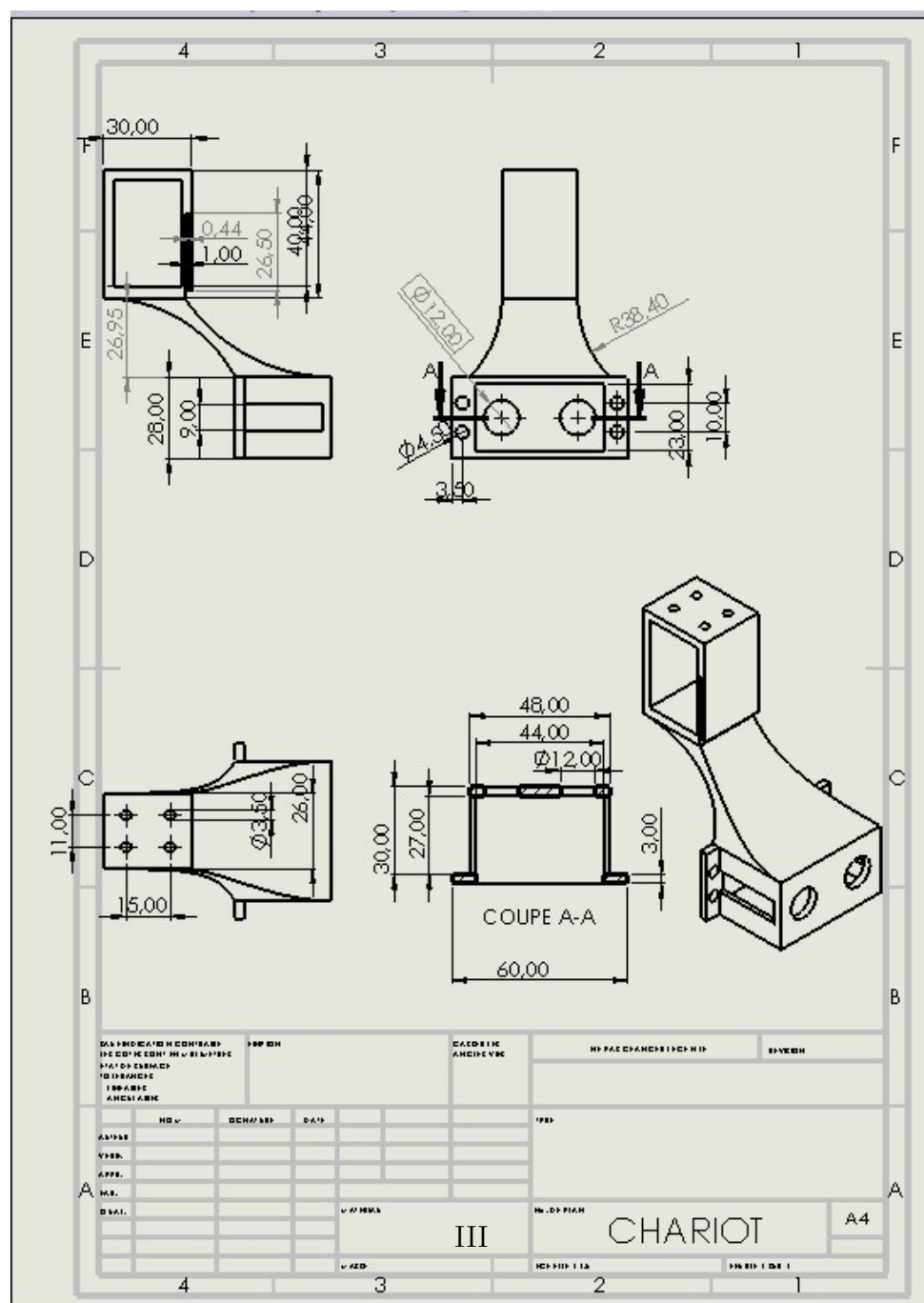
Il a permis d'acquérir une solide maîtrise des techniques de modélisation, de conception mécanique, d'électronique embarquée et de programmation microcontrôleur.

La réussite de la réalisation expérimentale démontre la pertinence des choix techniques effectués, tout en laissant une marge d'évolution importante grâce aux pistes d'amélioration identifiées.

Cette expérience ouvre ainsi la voie à de futurs projets plus complexes dans le domaine de la robotique musicale et de l'interfaçage intelligent entre l'électronique et la musique.

Bibliographie

- [1] Juan Marcos De Miguel, Facundo Arito, *Realización de un Robot-Guitarra*, Rapport de projet, juillet 2025.



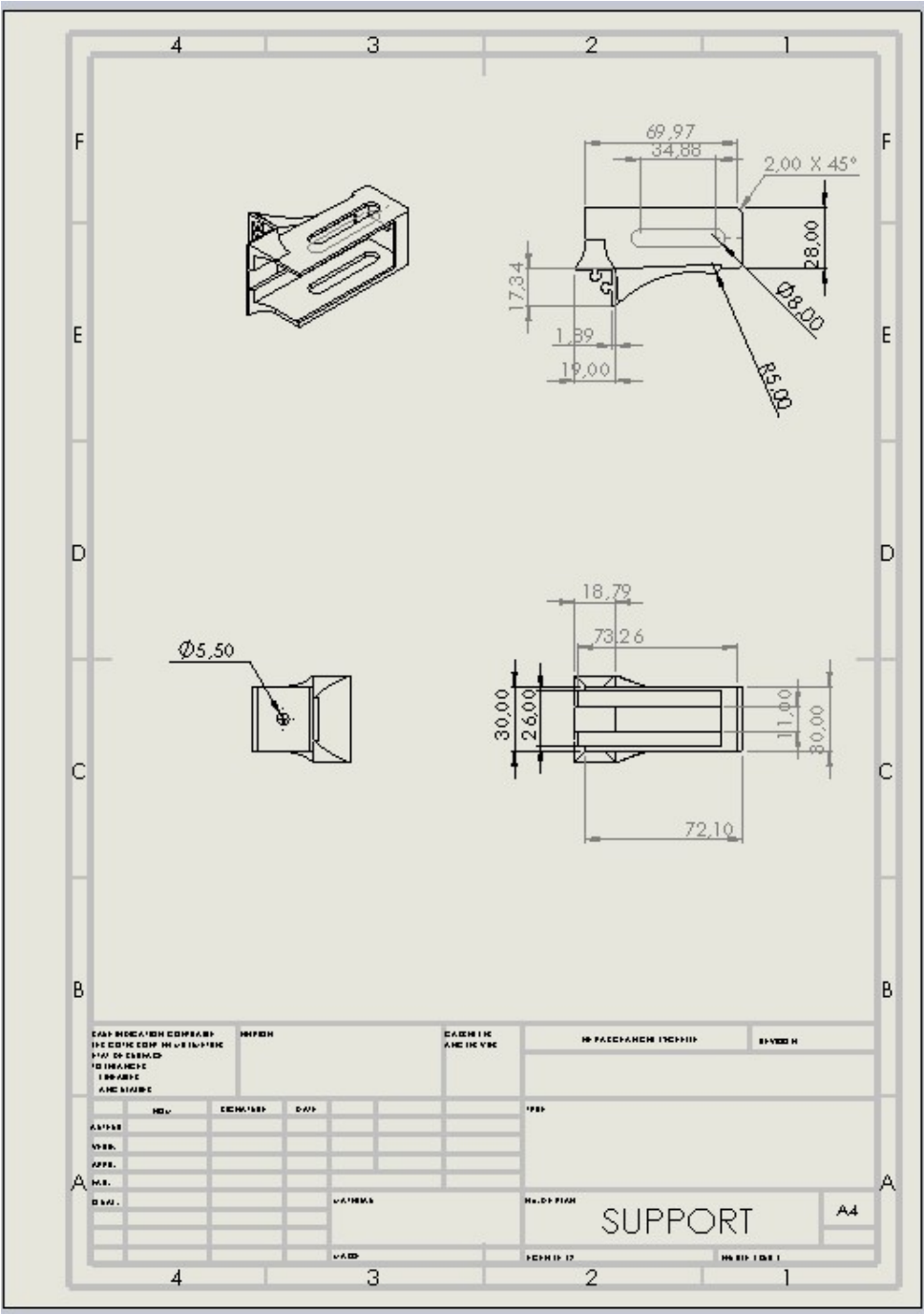


FIGURE A.3 – Plan du support de l'axe secondaire

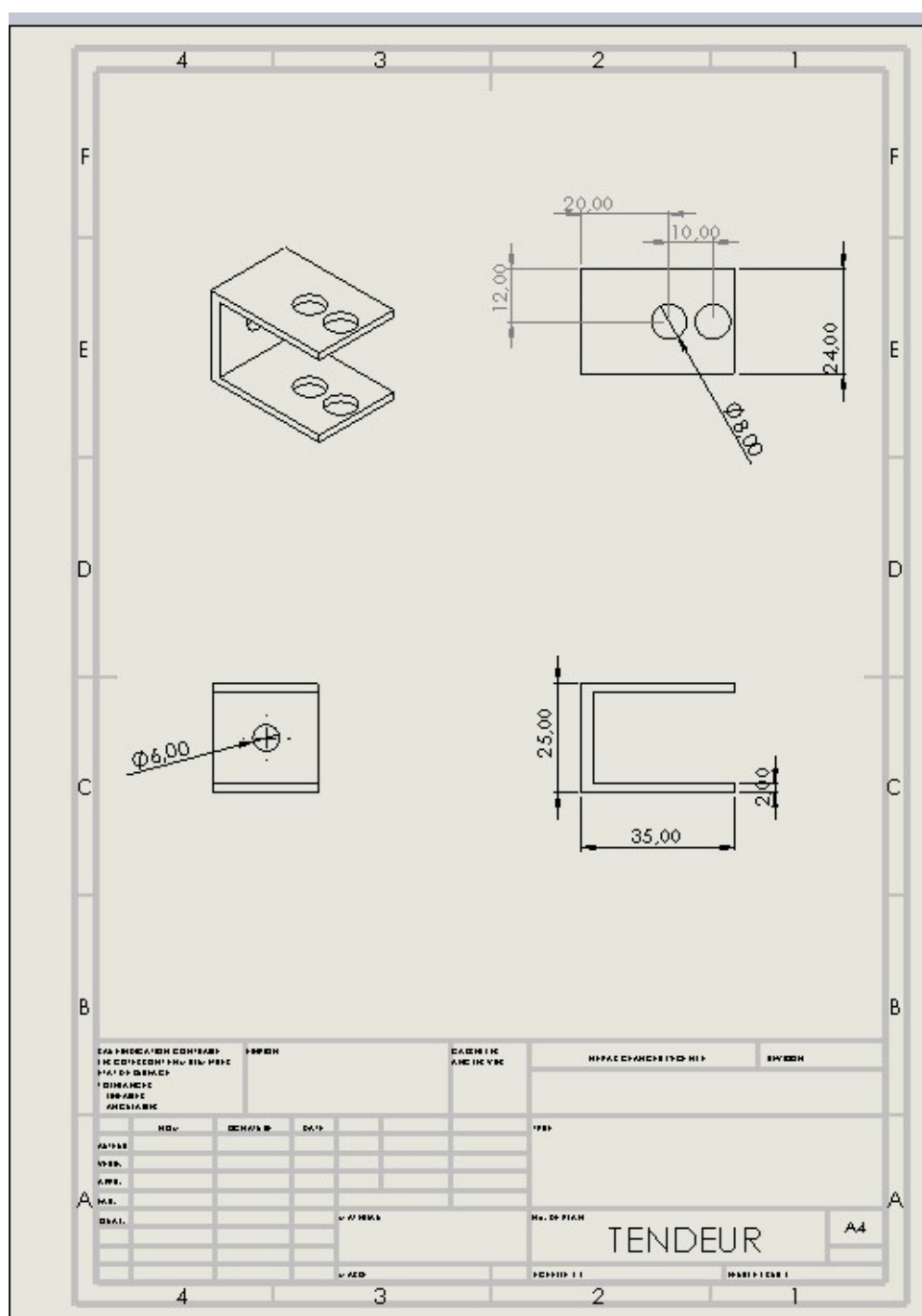


FIGURE A.4 – Plan du système tendeur de courroie

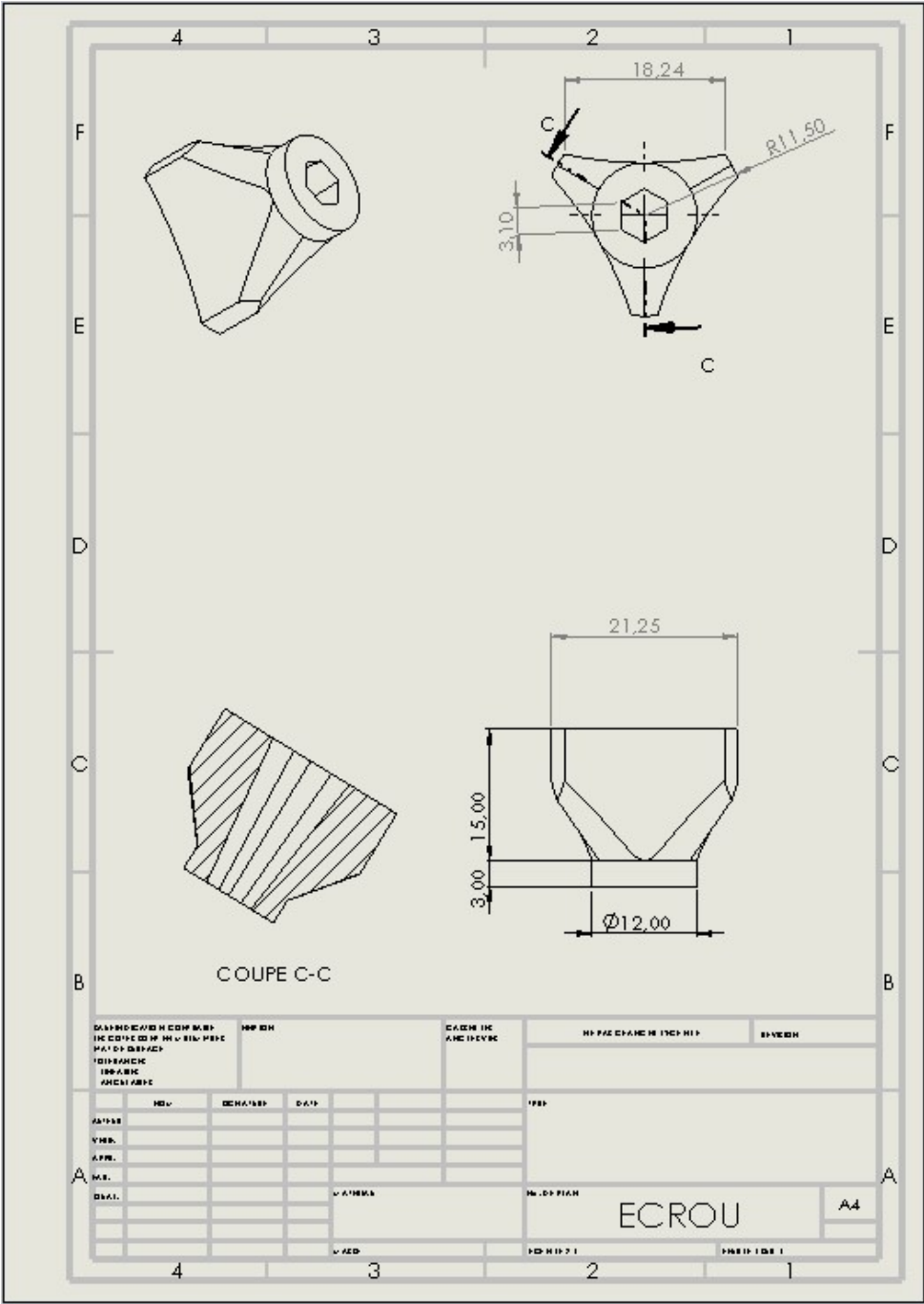


FIGURE A.5 – Plan de l’écrou tendeur de courroie

